

Digitale Ethik: KI und Arbeit, Gefahr diskriminierender Verhaltensmuster (Teil 1)

Eine kurze Einführung und Fallstudien

Prof. Dr. Ladan Pooyan-Weihs

Rotkreuz, FS 2026



Agenda

- **Zielsetzung & Herausforderungen**

Teil 1

- **Grundlagen**

- Wie kamen wir zur künstlichen Intelligenz (KI)?
- Landkarte der Grundbegriffe
- Turing Test
- Einführung in Maschinelles Lernen
- Was bedeutet das Lernen oder Voraussagen bei Maschinen/Computern?

Teil 2

- **Ethische Reflexionen**

- Vertrauen ML-Empfehlungen?
- Warum digitale Ethik?

- **Handlungsempfehlungen**

- Participatory Design: ein möglicher Ansatz bei der Entwicklung der ML-Anwendungen

- **Literatur**

ZIELSETZUNG & HERAUSFORDERUNGEN

Zielsetzung

Die Teilnehmenden

1. verfügen über ein fundiertes Verständnis der **Grundbegriffe** "Intelligenz" und "künstliche Intelligenz" sowie ihrer Anwendungsgebiete.
2. sind in der Lage, **technisches** Können mit **ethischem** Wissen zu kombinieren.
3. erkennen ethische Probleme, wenn sie neuen und anspruchsvollen Projekten gegenüberstehen, und betrachten diese Probleme unter verschiedenen **ethischen** Ansätzen.

Herausforderungen

- Die Schulung in Ethik erfordert oft **eine andere** Herangehensweise als das bloße Verstehen und Anwenden eines etablierten Wissensbestands.
- In der Informatik führt das Erlangen von Wissen normalerweise zu direktem und effizientem Handeln. Ethisches Verständnis erfordert jedoch eine **zusätzliche Ebene** des **Engagements**.
- Es ist üblicherweise nicht schwierig, in **technischen** Prüfungen die Zusammenhänge zu 100% korrekt zu identifizieren und vernünftige Lösungen für hypothetische Szenarien anzubieten. In der beruflichen **Realität** jedoch gestaltet es sich als **anspruchsvoll**, die **ethischen Verflechtungen** und **Konsequenzen** zu erkennen und trotz praktischer oder beruflicher Zwänge angemessen zu handeln.
- Die **Auswirkungen** der Anwendung des technischen Wissens sollten hinterfragt werden, selbst wenn dies **unbequem** ist.

GRUNDLAGEN

Denken wie ein Informatiker:in

algorithmisches Denken vs. **etisches** Denken

Denken wie ein Informatiker:in

algorithmisches Denken vs. **etisches** Denken

algorithmisches Denken

Dies geht über Programmierfähigkeiten **deutlich hinaus**. Es erfordert Denken auf mehreren Abstraktionsebenen.

Es ist die Fähigkeit, Probleme zu formulieren, kreativ über Lösungen nachzudenken und eine Lösung klar und präzise auszudrücken .



Quelle: Education 21

etisches Denken

Die Hauptfrage ist „**Wie soll ich handeln?**“

Das Nachdenken darüber führt dazu, dass das eigene Handeln nicht einfach der Gewohnheit, dem Gefühl oder irgendwelchen Regeln (bias?) folgt.



Quelle: Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz **8, 05.05.2026**

gemeinsamer Input: Vor dem Start

Mit welchen Themen stehen etische Probleme in Zusammenhang?

EIN WENIG GESCHICHTE UND GRUNDBEGRIFFE DER KI

WIE KAMEN WIR ZUR KI



700'000 v.Chr.



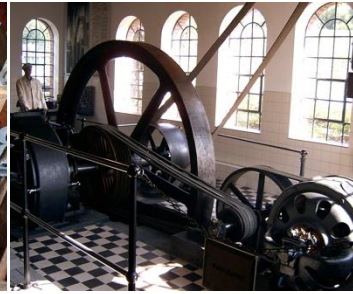
5'000 v.Chr.



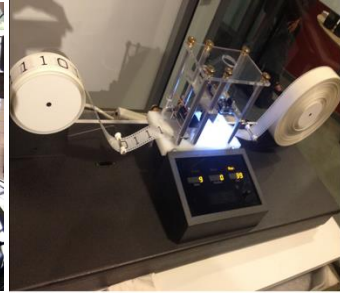
3'500 v.Chr.



868

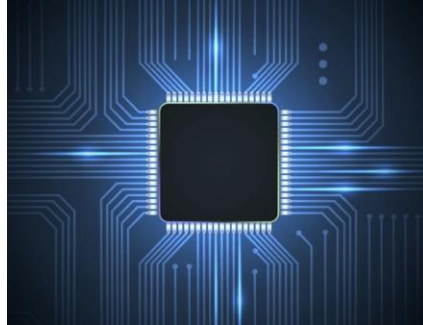


1690



1936

Technische Revolutionen



Technologische Revolutionen

Digitale Transformation



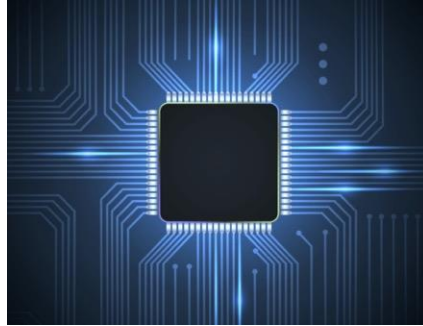
1.0

Dampfmaschine



2.0

Elektrizität



3.0

Mikroelektronik



4.0

IoT
KI
Robotik



Selbststudium: Wie es begann ...

100 vor Chr. und 350 nach Chr.: Diaphantos von Alexandria entwickelt «Elliptische Kurven»

690–699 n. Chr: Chinesische Holzfelddruck

1450: Johannes Gutenberg erfindet die Druckmaschine mit beweglichen Metalllettern

1679: Gottfried Leibniz entwickelt (modernes) Binäres Zahlensystem

1847: George Boole entwickelt «Boolsche Algebra»

1936: Alain Turing entwickelt die «Turing Maschine»

1945: Herbert F. Mataré, Heinrich Welker entwickelten den ersten funktionsfähigen «Transistor»

1948: Claude Shannon entwickelt die Informations-Theorie

1955: John MacCarthy, Einführung des Begriffs «künstliche Intelligenz» auf der Dartmouth Conference

1957: Frank Rosenblatt stellte Perzeptron (nach engl. perception, „Wahrnehmung“) als ein vereinfachtes künstliches neuronales Netz vor

1967: ARPANET (frühes Internet)

Selbststudium: Wie es begann ...

1974: First PC

1983: Transfer Control Protocol/Internetwork Protocol (TCP/IP)

1993: Mosaic Browser

1994: Amazon

1997: Deep blue (IBM)

1998: Google

2001: Wikipedia

2002: AWS Cloud (Amazon)

2004: Facebook

2007: iPhone

2008: Blockchain

2012: AI Deep Learning

2016: AlphaGo

2022: ChatGPT 3

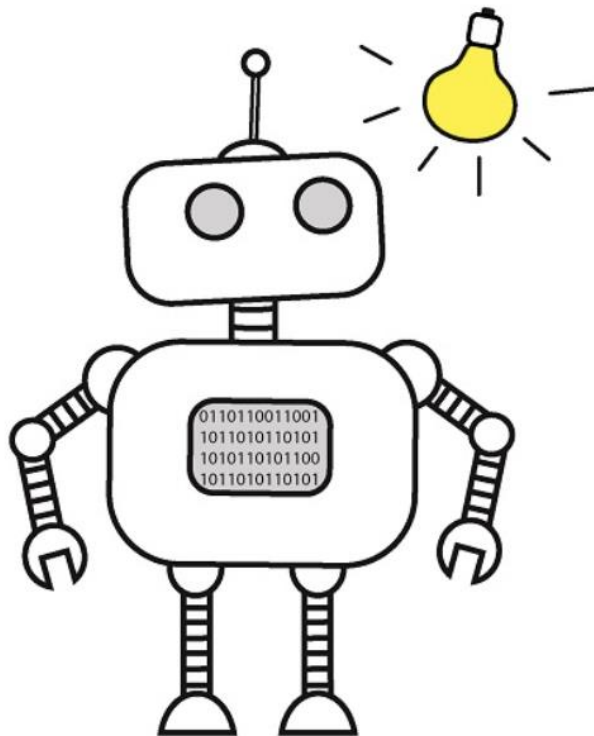
	DIGITIZATION	DIGITALIZATION	DIGITAL TRANSFORMATION
Goal	Encoding information	Information processing	Leveraging knowledge
Objective	Convert from analog to digital format	Automate existing business and operational processes	Change organizational culture to deliver new services, products and new levels of customer engagement
Activity	Convert paper documents, analog media, microfilms to digital format	Creation of end-to-end digital work processes	Integration of multiple processes and workstreams to digitally enable the organization
Tools	Computers and conversion/encoding equipment	IT Systems and applications	New and disruptive technologies, i.e. Robotic Processing Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), etc.
Challenges	Volume (<i>Material</i>)	Cost (<i>Financial</i>)	Resistance to change (<i>Human resource</i>)
Example	Scanning paper-based registration forms	End-to-end electronic registration process	Entirely electronic, from registration to individually tailored content delivery



KI VIELSEITIG & VERANTWORTUNGSVOL L VERSTEHEN

Was ist
Was kann
Was darf

KI?

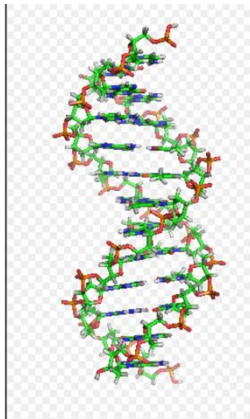


Künstliche Intelligenz – Wie alles begann

- Wichtige wissenschaftliche, technologische und philosophische Entwicklungen zwischen 1945 – 1958



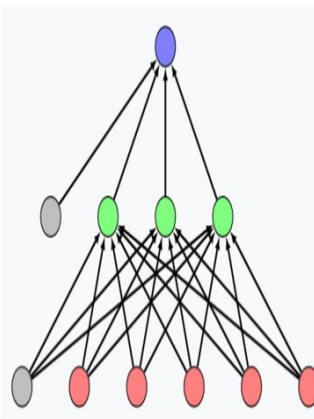
Wikipedia- Am 30. Mai 1951 wurde der **UNIVAC I** (UNIVersal Automatic Computer I), der erste kommerzielle Computer, bekannt gegeben



Wikipedia- Am 25. April 1953 gaben James Watson und Francis Crick die Struktur von ADN bekannt



Wikipedia- Am 19. Juni 1956 führte John McCarthy den Begriff KI in Dartmouth Konferenz ein



Wikipedia- Im Jahr 1957 stellte Frank Rosenblatt Perzeptron vor



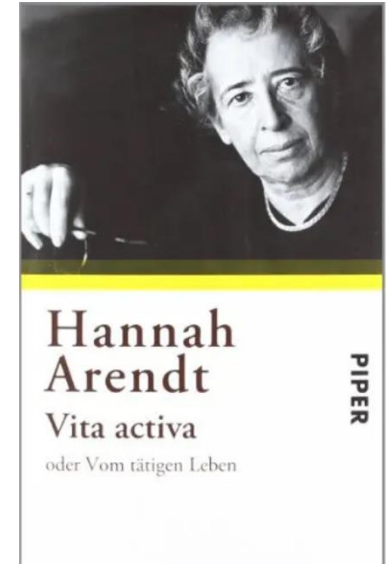
AFP- Am 4. Oktober 1957 startete der sowjetische Satellit Sputnik 1 ins All



Hanna Arendt

Menschliche Aktivität, technologische Entwicklung, natürliche Welt

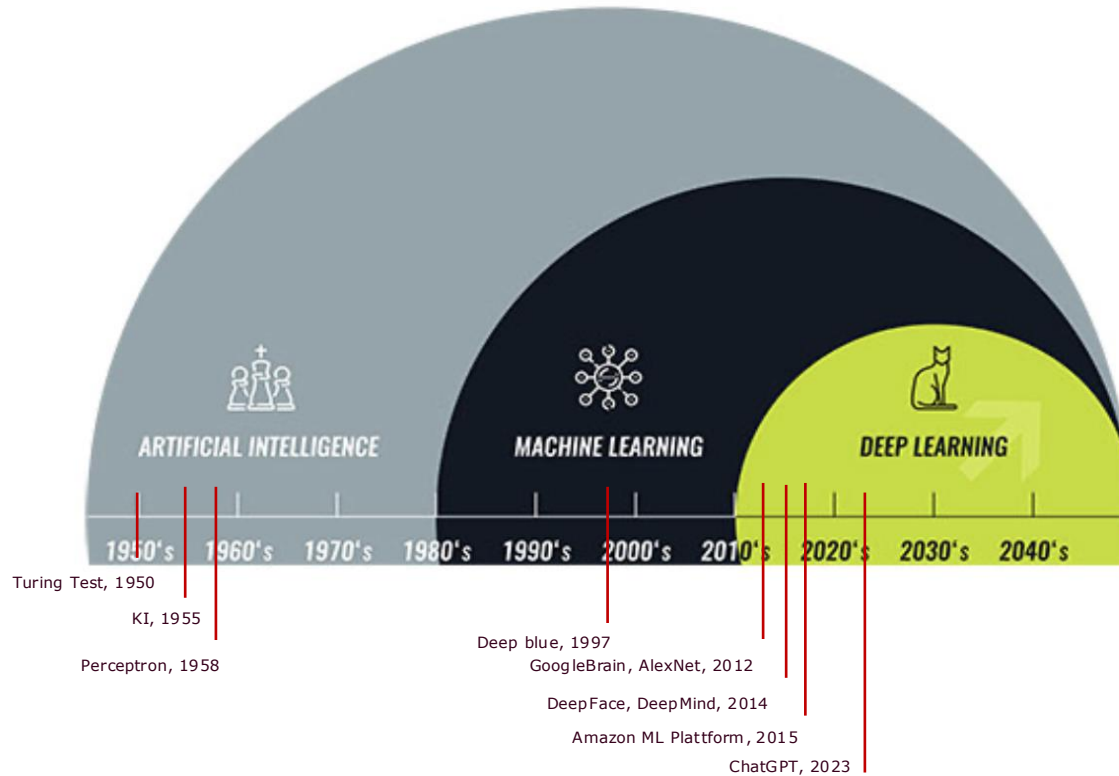
Würde der Mensch nun versuchen, seiner eigenen Situation zu entkommen?



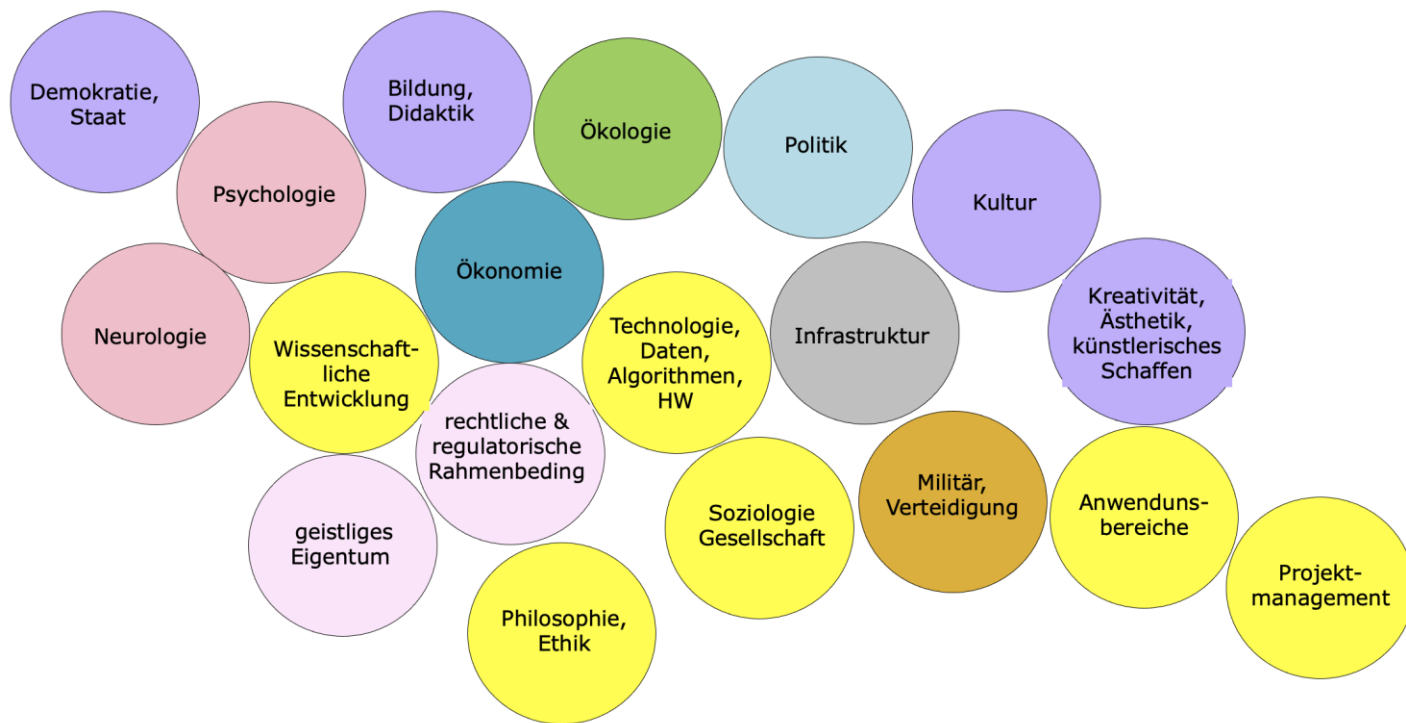
"Die Entfernung von der Natur, die durch den Aufstieg der modernen Wissenschaften und Technologien eingeleitet wurde, hat den Menschen in eine Lage gebracht, in der er nicht nur als Herr der Erde erscheint, sondern auch als jemand, der bereit ist, sich selbst aus der Bedingtheit des Lebens zu befreien.»

Hanna Arendt, Vita Activa, 1958

Schwache KI: Historische Entwicklung



Ein Überblick über 19 zentrale Untersuchungsfelder: KI im Fokus



Tech-Regulierung?



NZZ

Einer der prominentesten Kommissare wirft per sofort das Handtuch: die Hintergründe des Eklats an der EU-Spitze

Thierry Breton tritt zurück – und teilt gehörig gegen die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus. Das Zerwürfnis wirft auch einen Schatten auf das Verhältnis zwischen Brüssel und Paris.

Antonio Fumagalli, Brüssel 16.09.2024, 17:16 Uhr 3 Leseminuten

NZZ

Die USA verhängen eine Einreisesperre gegen den früheren EU-Kommissar Breton – das sind die Hintergründe des neusten Eklats

Washington wehrt sich immer stärker gegen das EU-Digitalgesetz DSA. Die EU erinnert die USA daran, dass sie in ihrem eigenen Rechtsraum keine Einmischung wünscht.

Antonio Fumagalli 24.12.2025, 12:20 Uhr 3 Leseminuten

NZZ

Im Streit zwischen Elon Musk und der EU geht es um weit mehr als nur die Meinungsfreiheit

Mit ihrer Tech-Regulierung hat die EU amerikanische Unternehmer und die Regierung gegen sich aufgebracht. Die jeweiligen Standpunkte sind unvereinbar. Es droht eine Eskalation des Konflikts.

Daniel Imwinkelried, Brüssel 19.01.2026, 05:30 Uhr 5 Leseminuten



Eine Mischung aus rechtlichen, sicherheitsbezogenen und geopolitischen Faktoren

Goldman Sachs Restricts AI Usage in Hong Kong

Goldman Sachs has curtailed access to advanced AI tools for its Hong Kong bankers, underscoring how escalating U.S. China tensions are beginning to disrupt even core productivity infrastructure in global finance.



As ChatGPT and Claude remain banned in China, Goldman Sachs tells employees in Hong Kong: Do not use Anthropic AI models

TOI Tech Desk / TIMESOFINDIA.COM / Updated:
May 02, 2026, 13:12 IST

Comments

Share



AA

Goldman Sachs Restricts Hong Kong Staff from Anthropic's Claude AI

Goldman's action resulted from the US bank interpreting its contract with Anthropic strictly after consulting with the company and determining that the bank's employees

Written by: [Olumide Adesina](#) • Wednesday, April 29, 2026 • 1 min read



Goldman cuts access to Anthropic's Claude for Hong Kong bankers, source says

By Reuters

April 29, 2026 2:53 AM GMT+2 · Updated April 29, 2026



Aa



Eine einfache Übung

Schreiben Sie Ihr Gewicht als ganze Zahl auf ein Blatt Papier

Was erhalten Sie?

72



7237

Was sagt diese Rechenübung wirklich über Intelligenz aus?

Eine einfache Übung

Erkennung von Mustern und Rechenfertigkeit ohne eigenes Verständnis oder Bewusstsein, nicht die „allgemeine Intelligenz“!

Verstehen, Denken, Lernen – wie intelligent ist KI wirklich?

Gar nicht – zumindest nicht im menschlichen Sinne!

- Künstliche Intelligenz ist nicht wirklich intelligent – sie folgt lediglich programmierten Mustern und Algorithmen, ohne eigenes Verständnis oder Bewusstsein.
- KI simuliert Intelligenz, versteht aber nichts – sie erkennt keine Zusammenhänge, sondern verarbeitet Daten rein mechanisch.
- KI ist keine echte Intelligenz, sondern die Anwendung **statistischer*** mächtiger Modelle auf **bestimmte** Aufgaben, die sonst Menschen mit Intelligenz lösen.

* [Cédric Villani](#) (Fields-Medaille 2010): [Statistische Modelle](#) (nach 4 Minuten und 20 Sek.)

Wie mächtig und präsent ist Künstliche Intelligenz wirklich?

Sehr stark – und beinahe überall präsent, zumindest in vielen Fachdisziplinen

 NOBELPRISET I KEMI 2024
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2024

 KUNGL. VETENSKAPS AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES



David Baker
University of Washington
USA

"för datorbaserad proteindesign"
"for computational protein design"



Demis Hassabis
Google DeepMind
United Kingdom

"för proteinstrukturprediktion"
"for protein structure prediction"



John M. Jumper
Google DeepMind
United Kingdom

 NOBELPRISET I FYSIK 2024
THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2024

 KUNGL. VETENSKAPS AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES



John J. Hopfield
Princeton University, NJ, USA



Geoffrey E. Hinton
University of Toronto, Canada

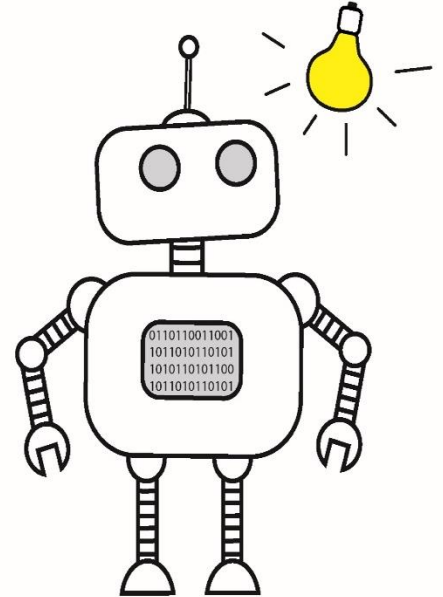
"för grundläggande upptäckter och uppfinningar som möjliggör maskininlärning med artificiella neuronnätverk"
"for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"

Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?

Es ist nicht einfach die **KI** zu definieren!

«Historisch gesehen haben Forscher verschiedene Versionen von KI verfolgt. Einige haben Intelligenz in Bezug auf die Treue zur menschlichen Leistung definiert, während andere eine abstrakte, formale Definition von Intelligenz namens Rationalität bevorzugen – grob gesagt, das "richtige" zu tun. Auch das Thema selbst variiert: Einige betrachten Intelligenz als eine Eigenschaft interner Denkprozesse und des Denkens, während andere sich auf intelligentes Verhalten, eine externe Charakterisierung, konzentrieren.»

Stuart Russell & Peter Norvig



Quelle: plattform-lemende-systeme.de

!!! Ansätze zur Erläuterung Künstlicher Intelligenz

- Es gibt keine eindeutige allgemeine Definition der künstlichen Intelligenz
- Es gibt jedoch Ansätze (Russel & Norvig 2010) zu Erläuterung der KI:
 - **Menschliches** Verhalten gegenüber **rationalem** Verhalten
 - Denken gegenüber Handeln
- Während „**menschlich**“ bedeutet, dass das Ziel ist, den **Menschen nachzuahmen**, meint „**rational**“ ein **vernünftiges Vorgehen**, das **optimal** (bezüglich einer Kostenabschätzung) ist.



Quelle: DigitalVision/Getty Images

Menschliches Handeln & Menschliches Denken

- **Menschliches Handeln:**

- Dieser Ansatz hat zum Ziel Systeme oder auch Roboter zu entwickeln, die analog zu Menschen handeln. Dafür müssen Methoden und Verfahren entwickelt werden, die Computer dazu bringen, Dinge zu tun, die momentan nur der Mensch kann, oder in denen der Mensch noch den Computern überlegen ist. Eine Methode, um „nachzuweisen“, ob der Computer entsprechend intelligent handelt, besteht darin, seine Handlungen mit den Handlungen des Menschen zu vergleichen (wie z.B. der Turing-Test).

- **Menschliches Denken:**

- Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, dass ein Computer „wie ein Mensch denkt“. Dabei muss zunächst erforscht werden, wie der Mensch selbst denkt, bevor entsprechende Modelle auf Computer übertragen werden können.
- Dieser Ansatz ist jedoch nicht alleinig in der Informatik angesiedelt, sondern entspricht eher dem interdisziplinären Gebiet der Kognitionswissenschaft, die informatischen Modelle mit experimentellen psychologischen Versuchen kombiniert, um Menschliches Verhalten durch Modelle zu erfassen und nachzuahmen. Beispiele für dieses Gebiet sind Fragen danach, wie der Mensch etwas erkennt (z.B. wie erkennen wir Gesichter), oder Verständnis des Spracherwerbs des Menschen.

Rationales Denken & Rationales Handeln

- **Rationales Denken:**

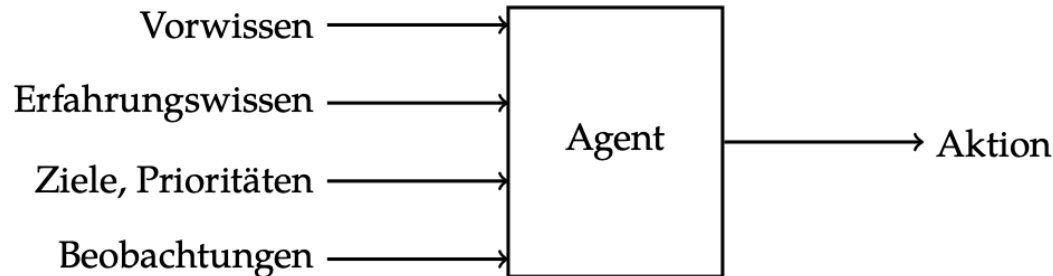
- Dies versucht Denken durch Axiome und *korrekte* Schlussregeln zu formalisieren. Meistens wird hierzu eine Logik verwendet. D.h. der logische Ansatz (ein großes Teilgebiet der KI) ist es, aufgrund einer Logik ein *Deduktionssystem* zu implementieren, das sich intelligent verhält.
- Eine Hürde bei diesem Ansatz ist es, das entsprechende Problem bzw. das Wissen in einer Logik zu formalisieren.

- **Rationales Handeln:**

- Ein System agiert auf seine Umgebung (die Eingaben), wenn eine Reaktion (die Ausgaben) durchführt. Dabei erwartet man im Allgemeinen, dass das System autonom operiert, sich auf Änderungen anpassen kann und ein Ziel verfolgt (und dieses eventuell den Gegebenheiten anpasst).
- Ein rationales System ist ein System, das sein Ergebnis maximiert, d.h. stets das bestmögliche Ergebnis erzielt. Die Wirkung des rationalen Systems kann menschlich sein, wenn dies eben rational ist. Es ist jedoch keine Anforderung an den rationalen Systemen, menschliches Verhalten abzubilden.

!!! Ziel der Künstlichen Intelligenz

- Die Herstellung eines *intelligenten Agenten*. Oder die Herstellung eines möglichst guten (autonomen, lernenden, automatischen) **Informationssystem**s ansehen.
- Der intelligente Agent (Roboter, ML, ...) **kollaboriert** (**nicht ersetzt**) mit Menschen und konzentriert sich auf das, was Menschen mögen und nimmt weg, was den Menschen stört!!!

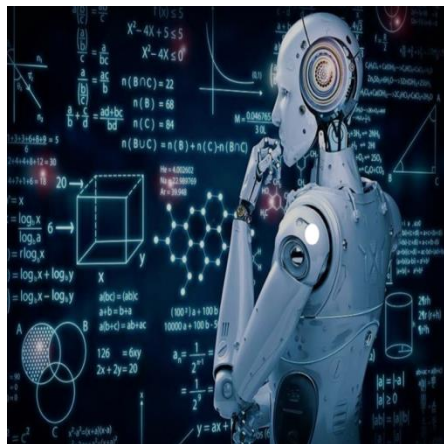


Beispiel der intelligenten Agenten

- Taschenrechner, die analog zum Menschen Rechenaufgaben lösen können (dabei aber anders Rechnen als der Mensch).
- Schachspielende Computer wie z.B. Deep Blue, Deep Thought und Deep Fritz
- Sprachübersetzer wie z.B. GoogleTranslate, Babelfish, Deepl, etc.
- wissensbasierte Systeme in vielen Varianten
- Texterkennungssysteme in Kombinationen mit Hintergrundwissen wie z.B. das Watson-Programm, welches bei der amerikanischen TV-Show „Jeopardy“ gegen frühere Champions antrat und gewann.
- Roboter, z.B. Haushaltsroboter wie Staubsaugerroboter, Industrieroboter, etc.
- intelligente Informationssysteme
- Suchmotoren
- ChatGPT

Landkarte der Grundbegriffe

Fachdisziplin: Künstliche Intelligenz (KI)
John McCarthy, Dartmouth Konferenz 1955



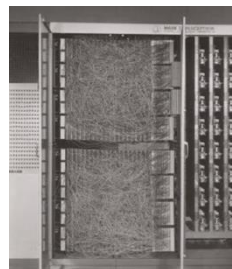
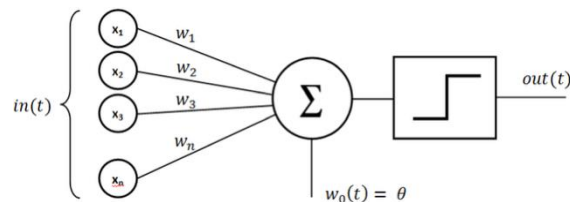
Quelle: Badische Zeitung

Arten der KI: starke & schwache KI-Hypothesen*



Quelle: Dreamstime.com

Maschinelles Lernen
Frank Rosenblatt, Perceptron 1958



Quelle: www.tds.com

Was ist „Künstliche Intelligenz“ eigentlich?

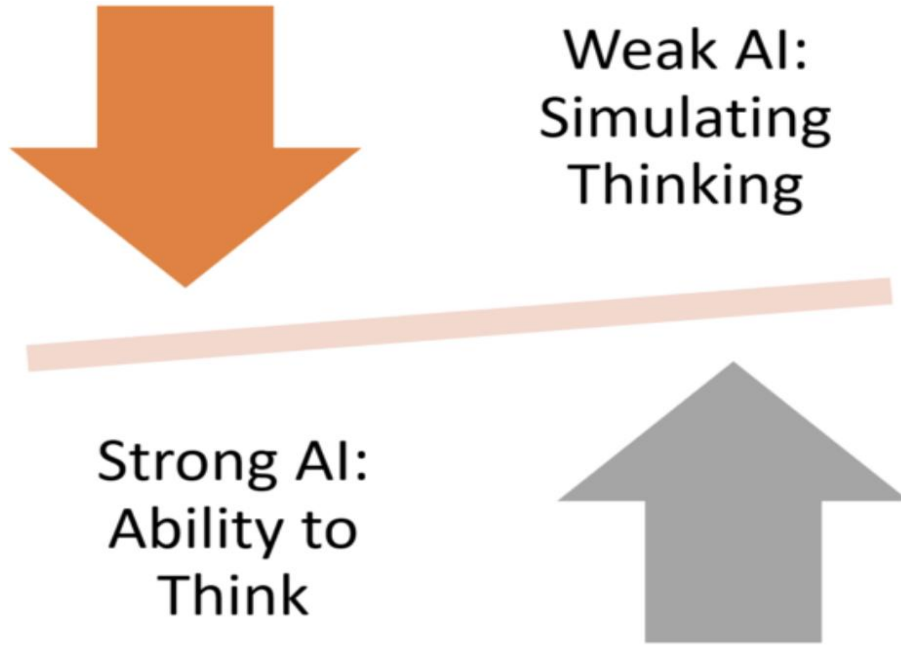
Was ist die „starke KI-Hypothese“?

Was ist die „schwache KI-Hypothese“?

*: Diese Begriffe wurden von Philosophen John Searle im Jahre 1980 eingeführt
5. Mai 2026

Künstliche Intelligenz

Starke und schwache KI-Hypothese



Starke und schwache KI-Hypothese

- Die schwache KI-Hypothese ist die Behauptung, dass Maschinen agieren können, als ob sie intelligent wären (Simulation des menschlichen Denkens/Handelns).



Quelle: Shutterstock.com

- Die starke KI-Hypothese geht im Gegensatz zur schwachen KI-Hypothese davon aus, dass Maschinen wirklich denken können, d.h. sie simulieren nicht nur das Denken.



Quelle: cb.de

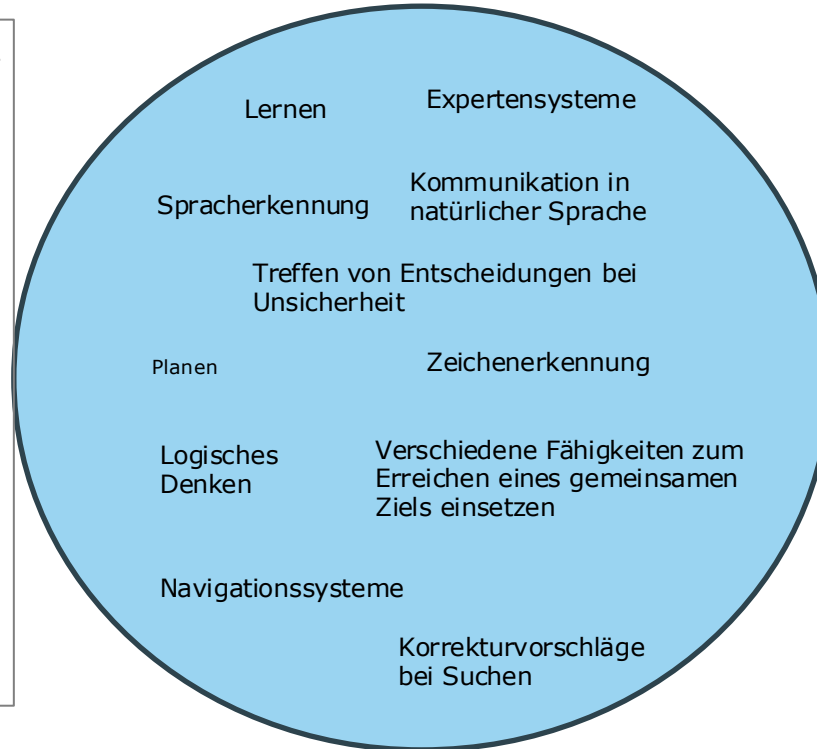
Schwache KI-Hypothese vs. Starke KI-Hypothese

Schwache KI-Hypothese

1. Expertensysteme

Starke KI-Hypothese

1. Logisches Denken



Schwache KI-Hypothese vs. Starke KI-Hypothese

Schwache KI-Hypothese

1. Expertensysteme
2. Navigationssystem
3. Spracherkennung
4. Zeichenerkennung
5. Korrekturvorschläge bei Suchen

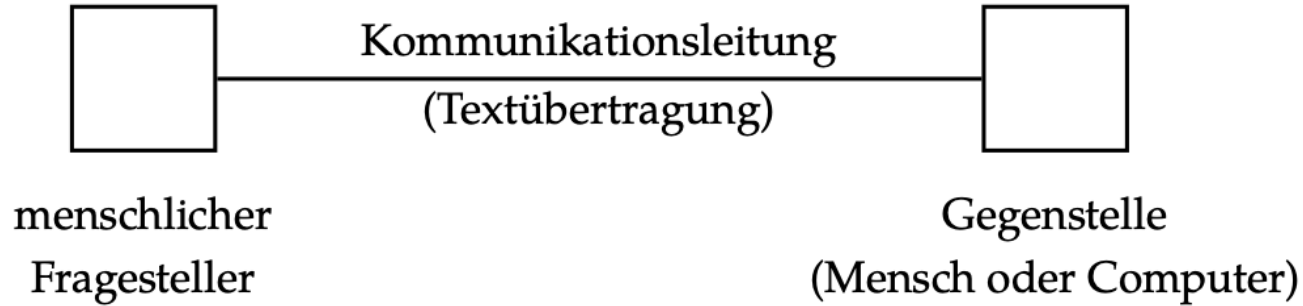


Starke KI-Hypothese

1. Logisches Denken
2. Treffen von Entscheidungen bei Unsicherheit
3. Planen
4. Lernen
5. Kommunikation in natürlicher Sprache
6. Verschiedene Fähigkeiten zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels einsetzen

Menschliches Verhalten

- **Turing-Test (1950):**



- Seit 1991 Loebner-Preis mit 100.000 USD für Chat-Bots

Unterschiede zwischen Menschen und Computern



Unterschiede zwischen Menschen und Computern

- Ein Computer zweifelt nicht. Er hinterfragt nicht.
- Eine Maschine wird nicht müde (24/7) und arbeitet schneller und fehlerfrei, falls sie korrekt programmiert wurde.
- Maschinen tun, was sie tun sollen – und zwar so, wie sie von uns Menschen programmiert wurden.
- Ein Roboter hat kein Verlangen nach einer Wertschöpfung für die Menschheit, nach Frieden oder dem Gemeinwohl.
- Computer hat kein Einfühlungsvermögen für Lebewesen. Er hat weder Sinn für Humor noch besitzt die Fähigkeit, von einer Situation in eine andere zu springen.
- ...

*: Luc Julia, [There is no such thing as artificial intelligence](#)

Was sind KI-Modelle?

Es ist einfacher «KI-Modelle» genannt als **maschinelles Lernen** (ML) zu definieren.

Diese Modelle sind basiert auf statistischen Modellen, die «Big Data» analysieren und daraus nützliche Informationen bereitstellen. Ein ML:

- Ist Daten Sammler und Verarbeiter
- Kann lernen überwacht, unüberwacht und verstärkungslernen
- Benutzt Algorithmen und Modelle, um Muster zu erkennen
- Kann Vorhersagen und Entscheidungen basierend auf den vergangenen Daten machen
- Kann durch das «Lernen» stetig besser werden

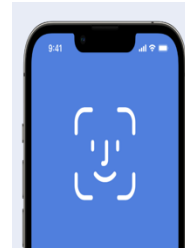
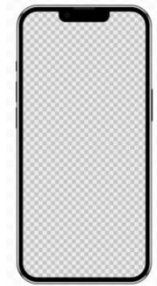
Benutzen Sie ML jeden Tag- wenn ja- wie viele?*

- Nein
- 1X
- > 5X
- > 15X

*: In Anlehnung an das Buch von Richard David Precht „Wer bin ich – wenn ja – wie viele?“

Benutzen Sie ML jeden Tag- wenn ja- wie viele?*

- Nein
- 1X
- > 5X
- > 15X



*: In Anlehnung an das Buch von Richard David Precht „Wer bin ich – wenn ja – wie viele?“

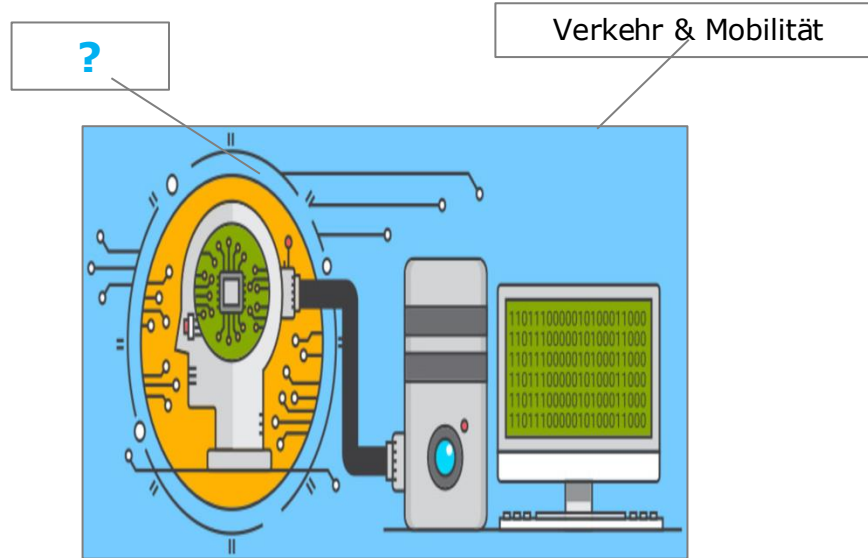
Welche Aufgaben kann Maschinelles Lernen erledigen?



Welche Aufgaben kann Maschinelles Lernen erledigen?

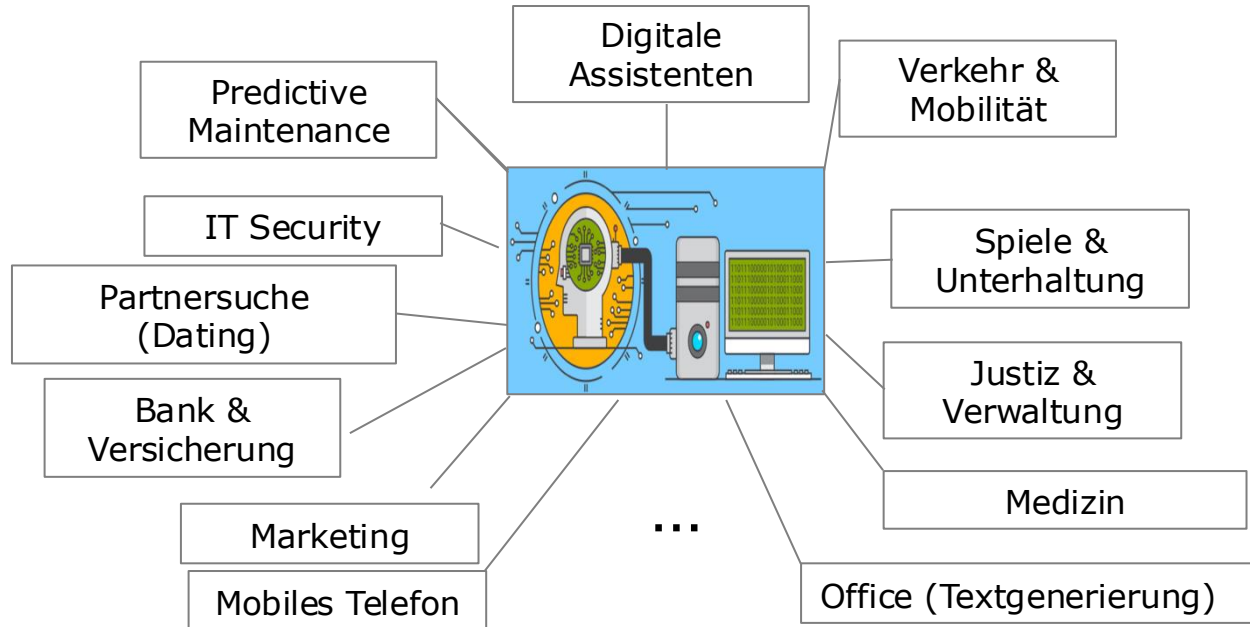
- **Vorhersage von Werten** auf Basis der analysierten Daten treffen (z. B. Stromverbrauch oder Umsatzvorhersage)
- **Berechnung von Wahrscheinlichkeiten** für bestimmte Ereignisse (z. B. Kaufwahrscheinlichkeit oder Kündigungswahrscheinlichkeit)
- **Erkennen von Gruppen** und Clustern in einem Datensatz
- **Erkennen von Zusammenhängen** in Sequenzen
- **Reduktion von Dimensionen** ohne grossen Informationsverlust
- **Optimierung** von Geschäftsprozessen
- ...

Übung: ML & Anwendungsgebiete



Quelle: Pixabay

Übung: ML & Anwendungsgebiete



Grundmodelle

MASCHINELLES LERNEN LEICHT VERSTÄNDLICH

Warum verwenden wir maschinelles Lernen?



Menschliches Lernen vs. maschinelles Lernen?

Mensch, Erfahrung, Lernen



Mensch-Maschine-Interaktion

Maschinen führen die Befehle aus



Maschinen werden mit Daten gemäß statistischen Modellen trainiert

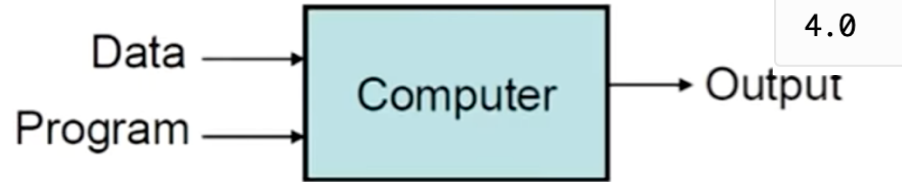


Maschinelles Lernen ein Paradigmenwechsel

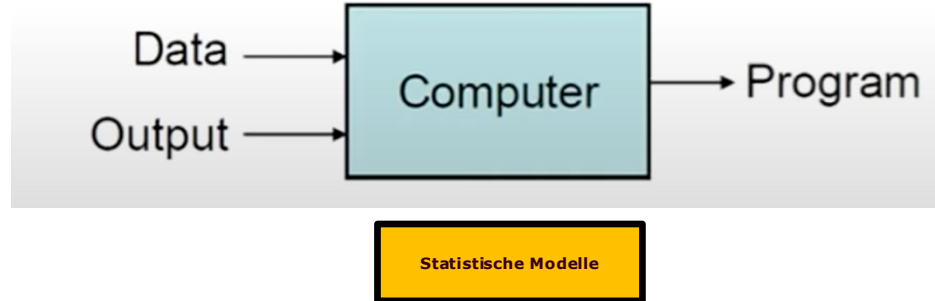
Traditional Programming

16

```
import math  
print(math.sqrt(16))
```



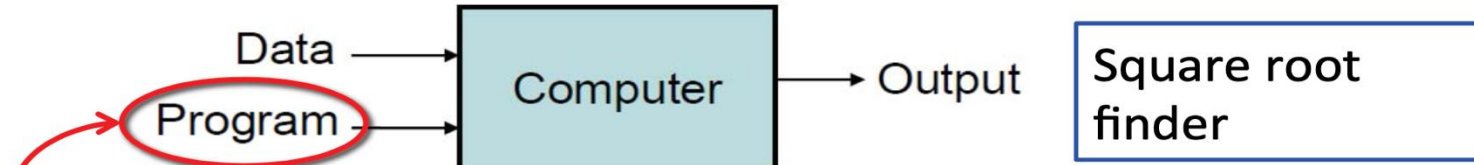
Machine Learning



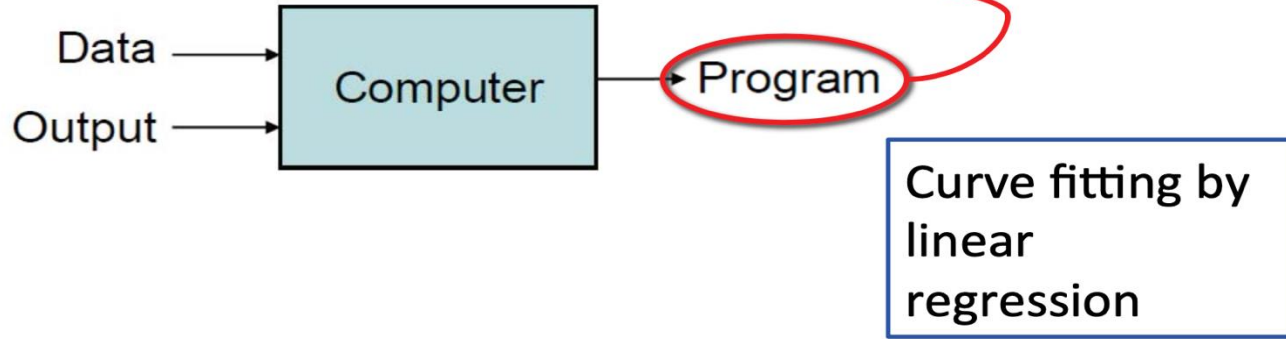
Quelle: Eric Grimson, MIT Cours „Introduction into Machine Learning“

Maschinelles Lernen ein Paradigmenwechsel

Traditional Programming



Machine Learning

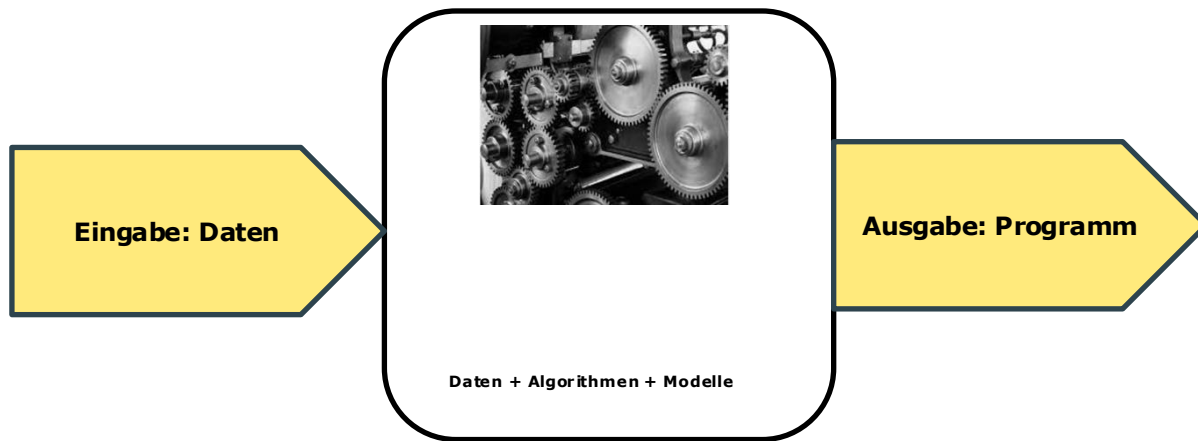


Quelle: Eric Grimson, MIT Cours „Introduction into Machine Learning“

Was bedeutet eigentlich maschinelles Lernen?

Maschinelles Lernen ist ein Oberbegriff für die „künstliche“ Generierung von Wissen aus Erfahrung: Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht und welches gegen die Testdaten getestet wird.

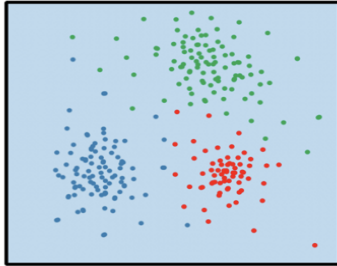
Wikipedia



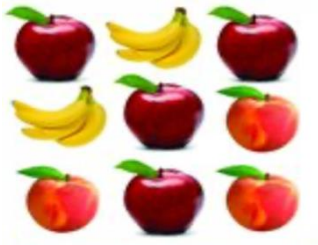
Maschinelles Lernen: 3 Modelle

machine learning

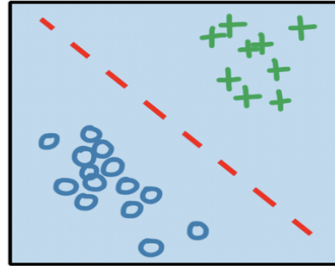
unsupervised
learning



Segmentiert Daten auf Grundlage ihrer inneren Struktur



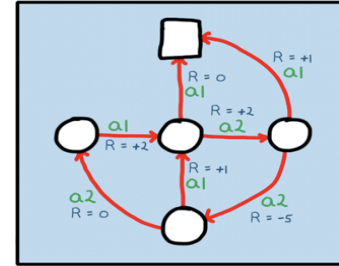
supervised
learning



Bestimmt Entscheidungsgrenzen, um Daten verschiedener Klassen voneinander zu trennen



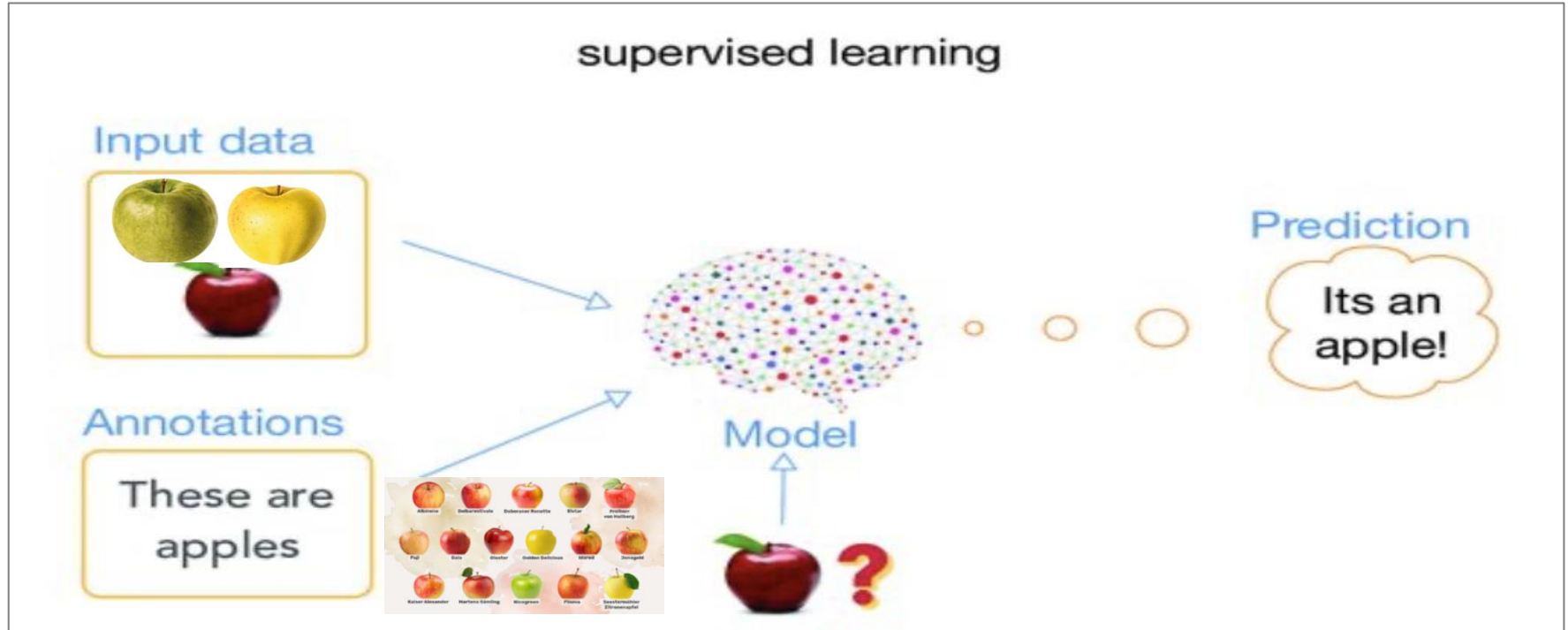
reinforcement
learning



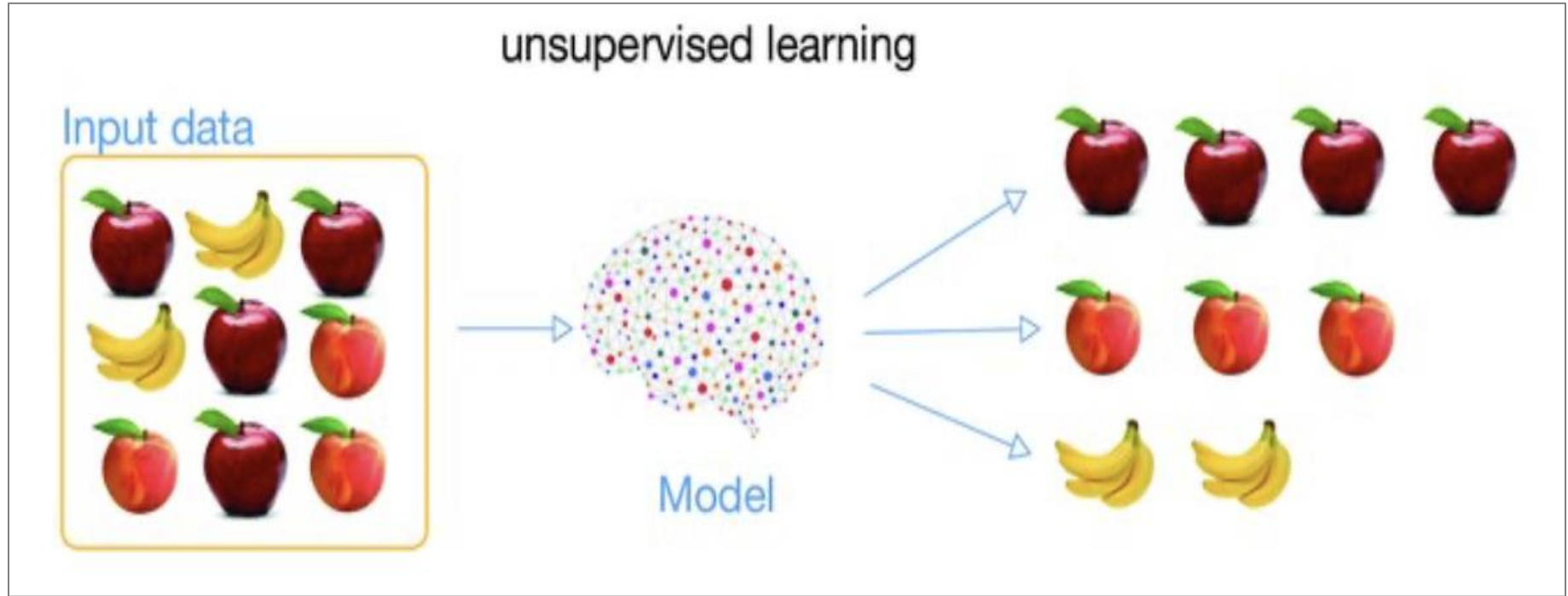
Ein Agent lernt, durch Versuch und Irrtum mit seiner Umgebung zu interagieren



Überwachtes Model/ supervised Learning

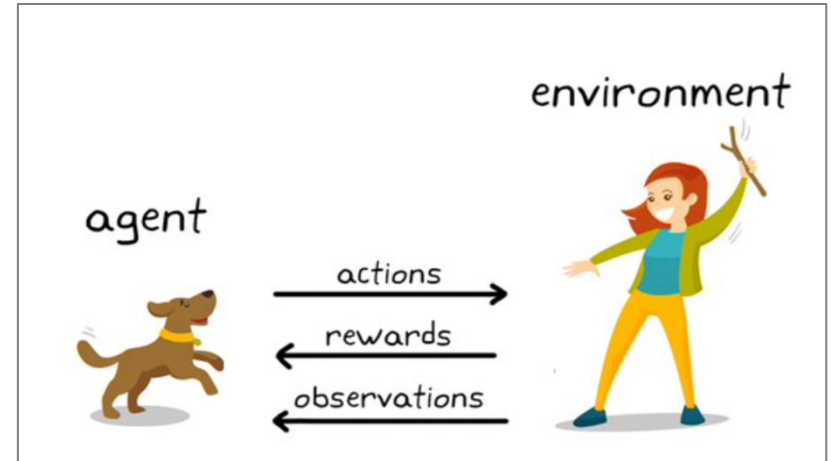


Unüberwachtes Model/ unsupervised Learning

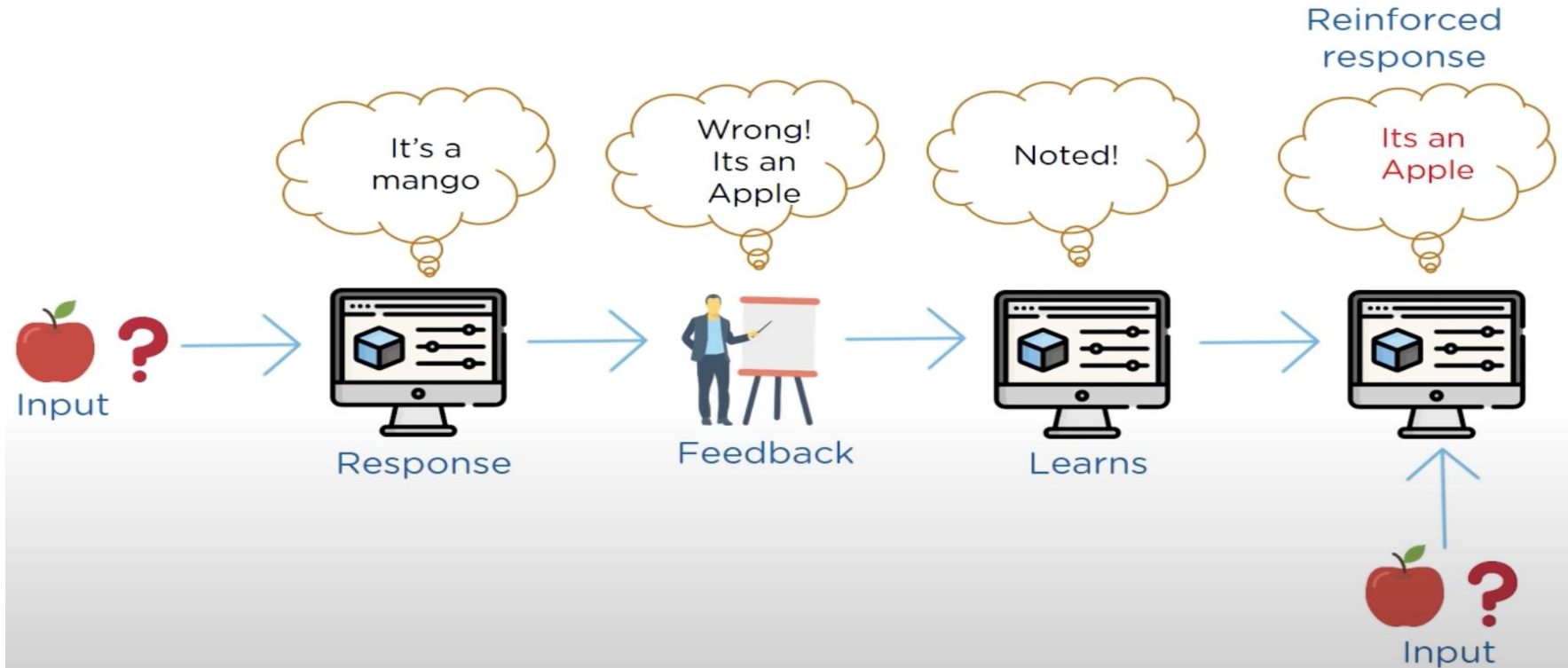


Muster

Verstärkendes Lernen/ reinforcement Learning



3. Modell: Verstärkendes Lernen/ reinforcement Learning



Übung: Welches Model ist geeignet?

Supervised Learning

Unsupervised Learning

Reinforcement Learning



Übung: Welches Model ist geeignet?

Supervised Learning

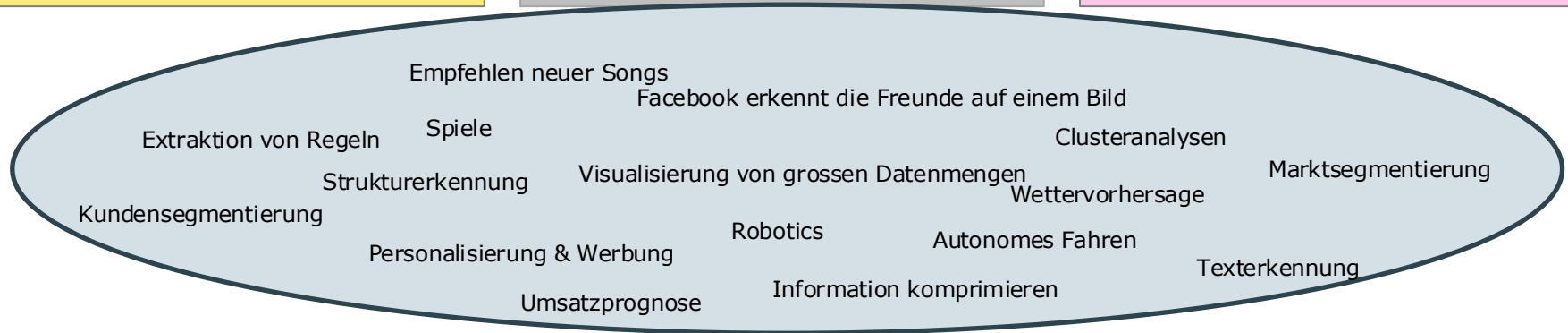
1. Facebook erkennt die Freunde auf einem Bild
2. Texterkennung (Objekterkennung!!!)
3. Wettervorhersage
4. Umsatzprognose

Unsupervised Learning

1. Empfehlen neuer Songs (Empfehlungssystem !!!)
2. Clusteranalyse
3. Marktsegmentierung
4. Kundensegmentierung
5. Extraktion von Regeln
6. Strukturerkennung
7. Visualisierung von grossen Datenmengen
8. Informationskomprimierung (Dimensionalitätsreduktion, Komplexitätsreduktion!!!)

Reinforcement Learning

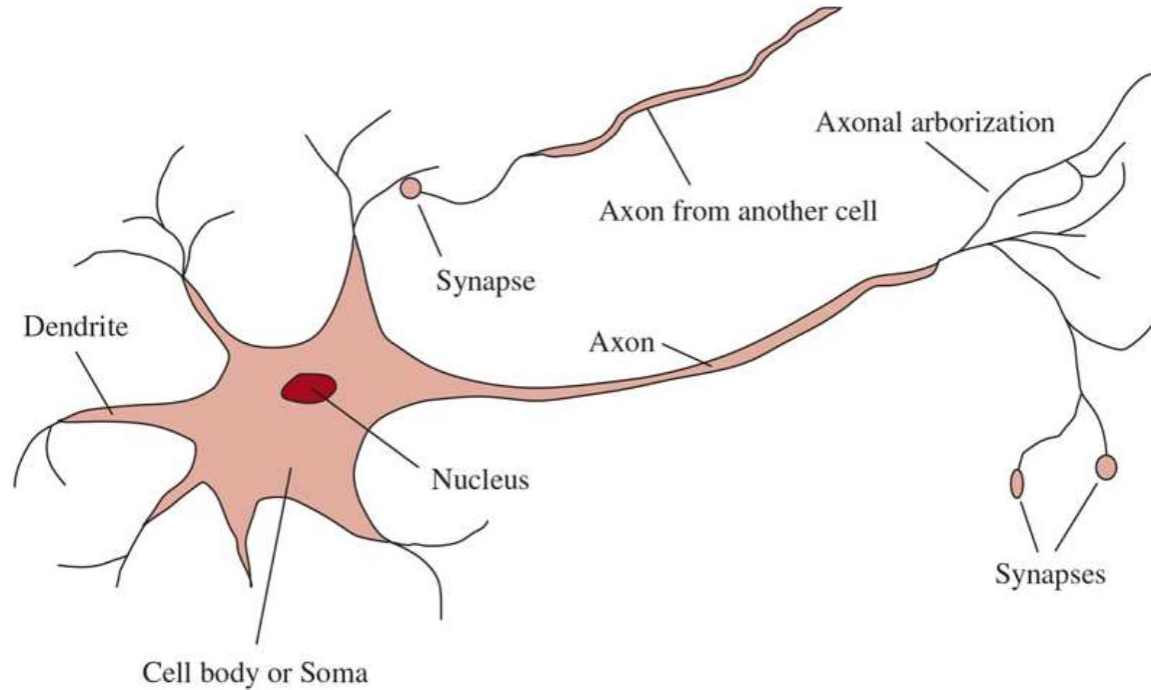
1. Autonomes Fahren (Autonome Systeme!!!)
2. Personalisierung & Werbung
3. Robotics
4. Verkehrssteuerung
5. Spiele



Deep Learning

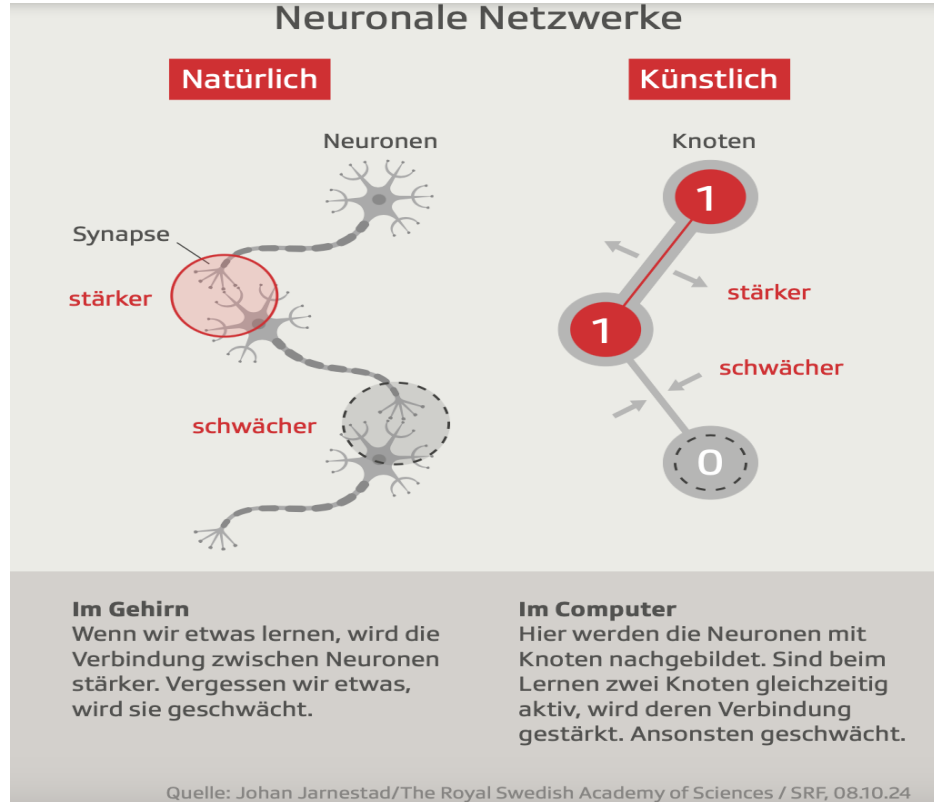
NEURONALE NETZE LEICHT VERSTÄNDLICH

Perzeptron



Quelle: Artificial Intelligent, A Modern Application, Stuart Russell & Peter Norvig

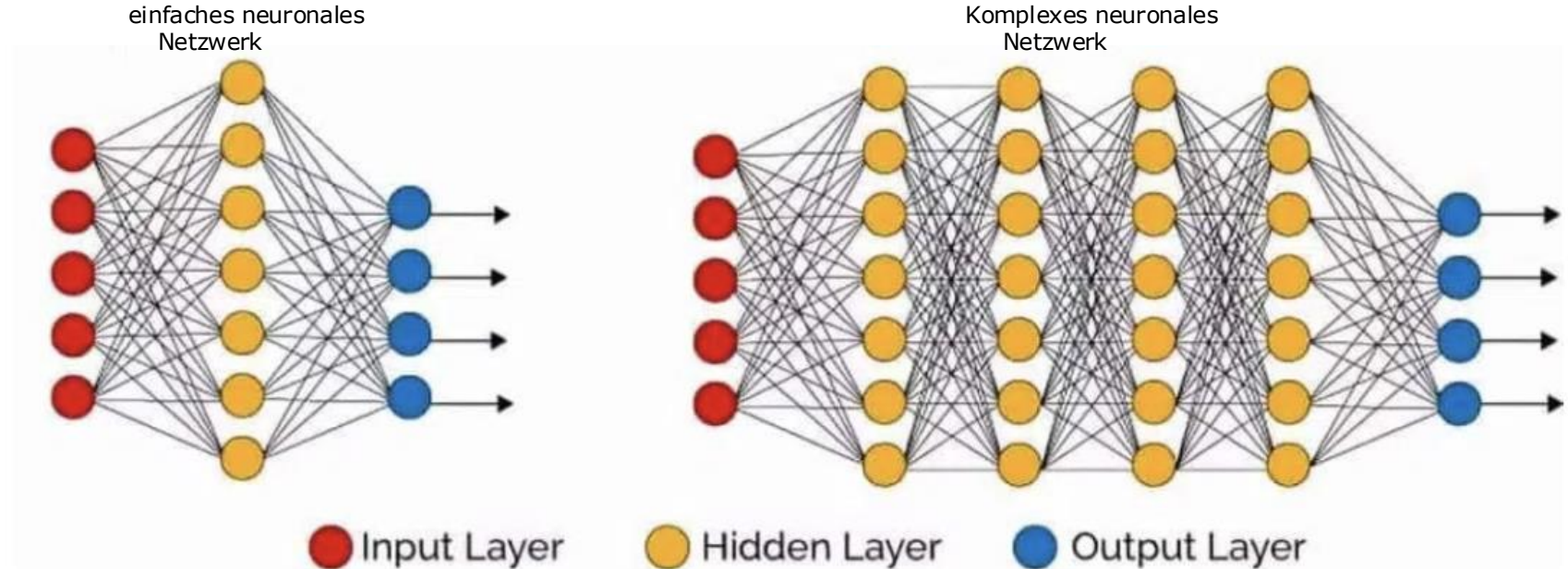
Das Perzeptron als eine Nachbildung des menschlichen Neurons



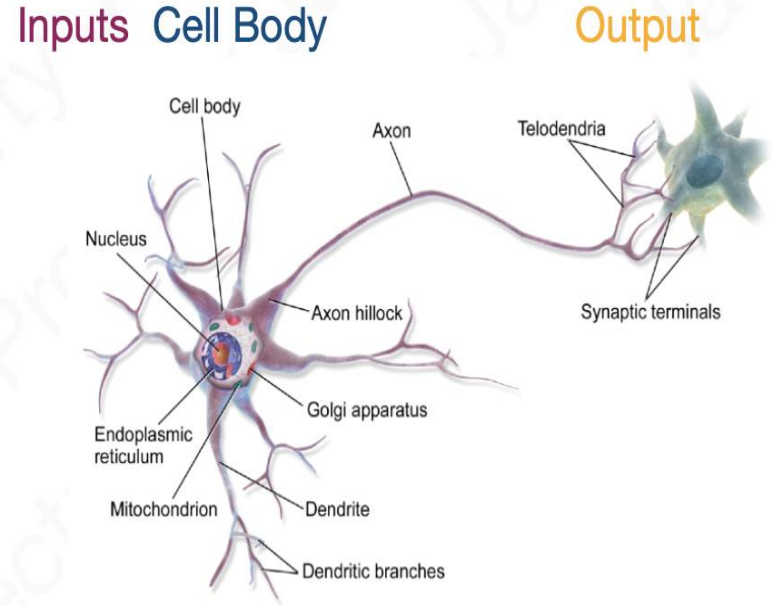
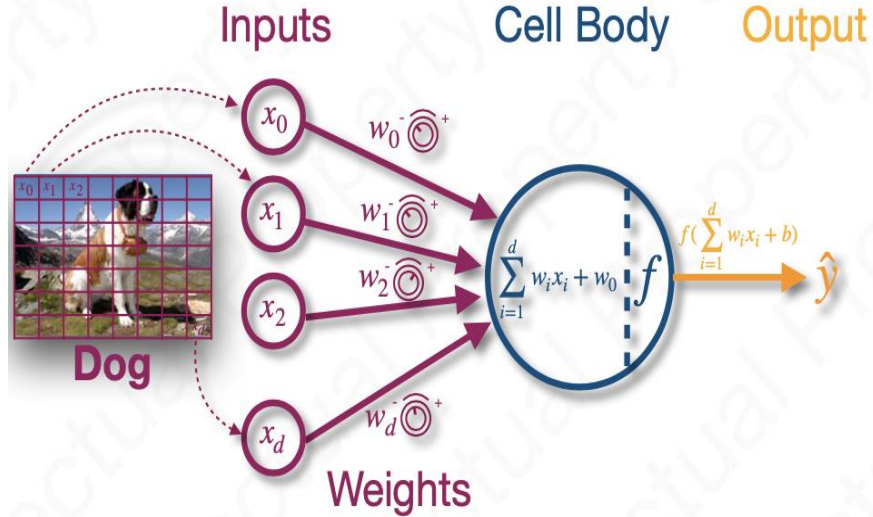
Anwendung neuronaler Netzwerke

- unstrukturierte Bilderkennung (durch Convolutional Neural Networks (CNN))
- Texterkennung
- Spracherkennung
- Entwicklung von Empfehlungssystemen im Marketing
- ...

Künstliche Neuronale Netzwerke

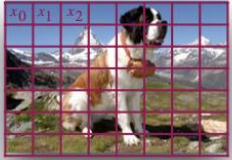


Funktionsweise neuronaler Netzwerke



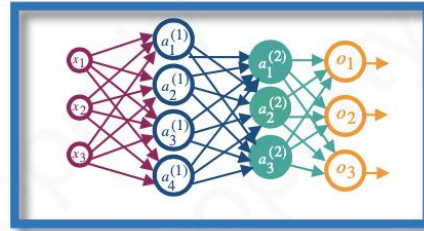
Grundarchitektur neuronaler Netzwerke

Input Data



Dog

Neural Network



$f_w()$

w

Prediction

$\hat{y}$

Bear

y

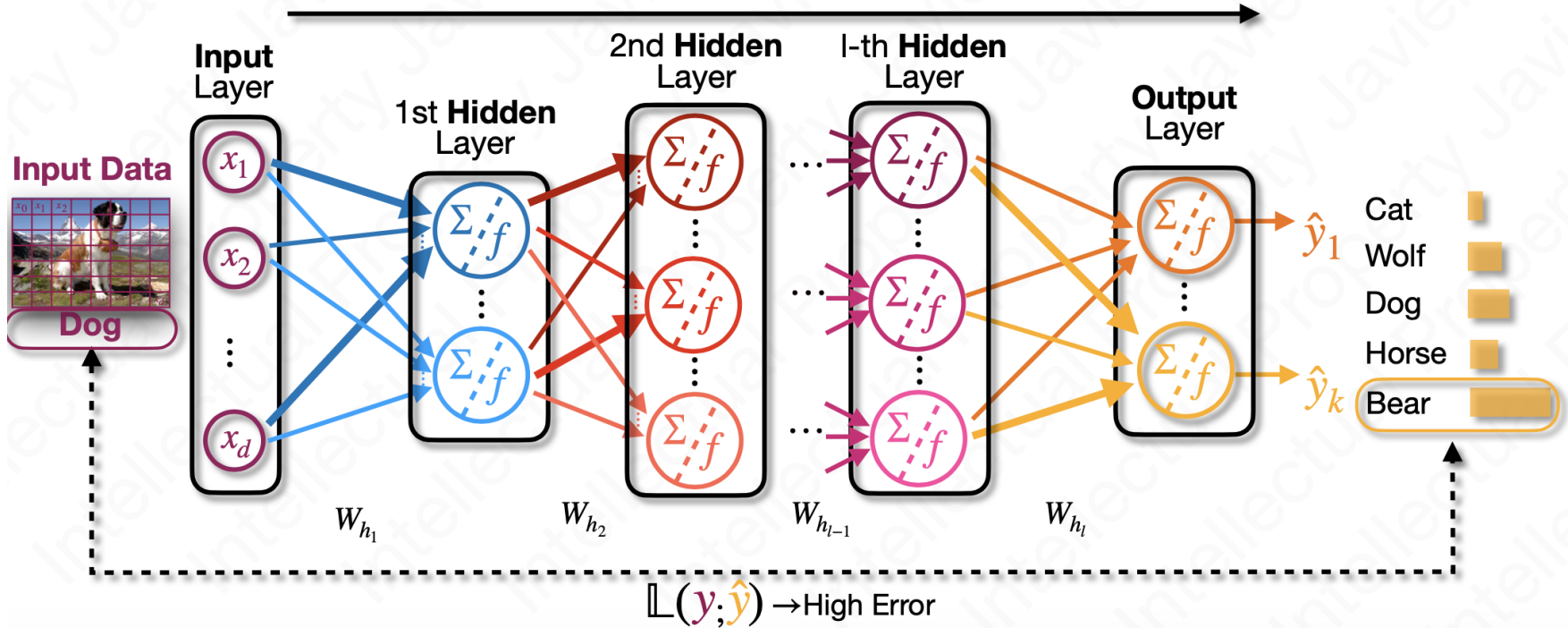
Annotation

Loss function

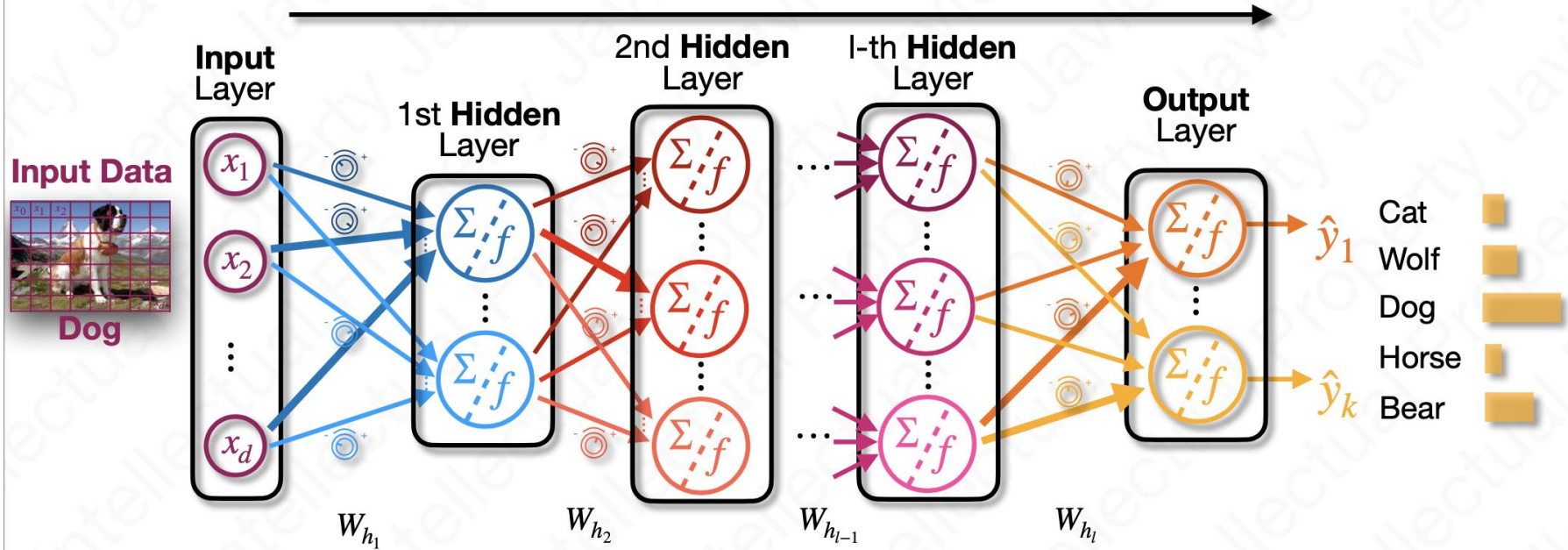
$\mathbb{L}(y; \hat{y})$

parameters update

Grundarchitektur neuronaler Netzwerke



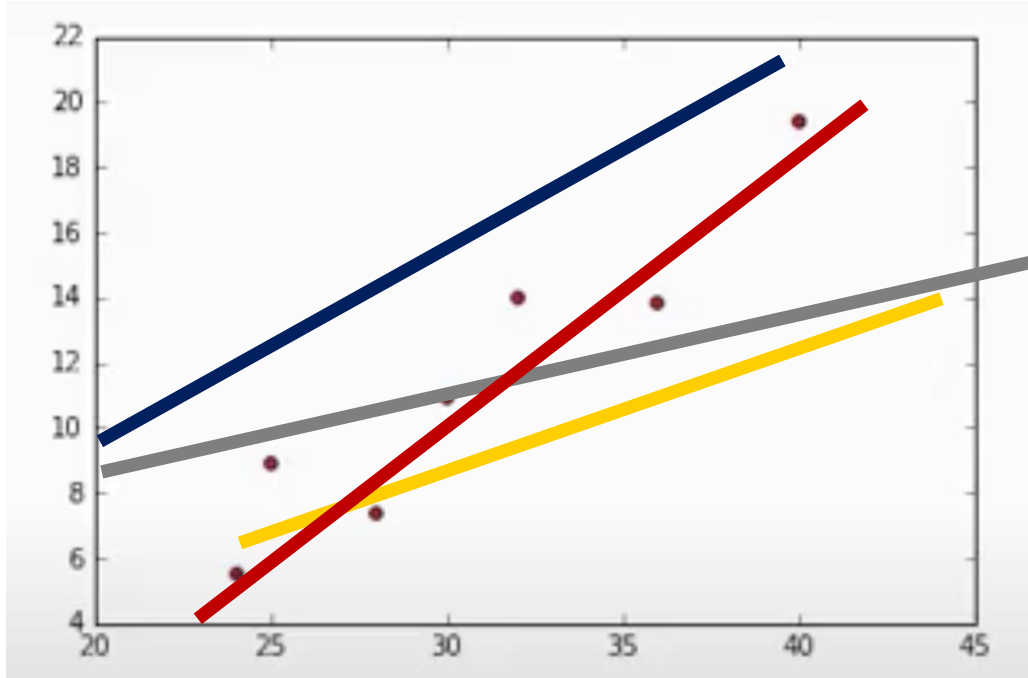
Grundarchitektur neuronaler Netzwerke



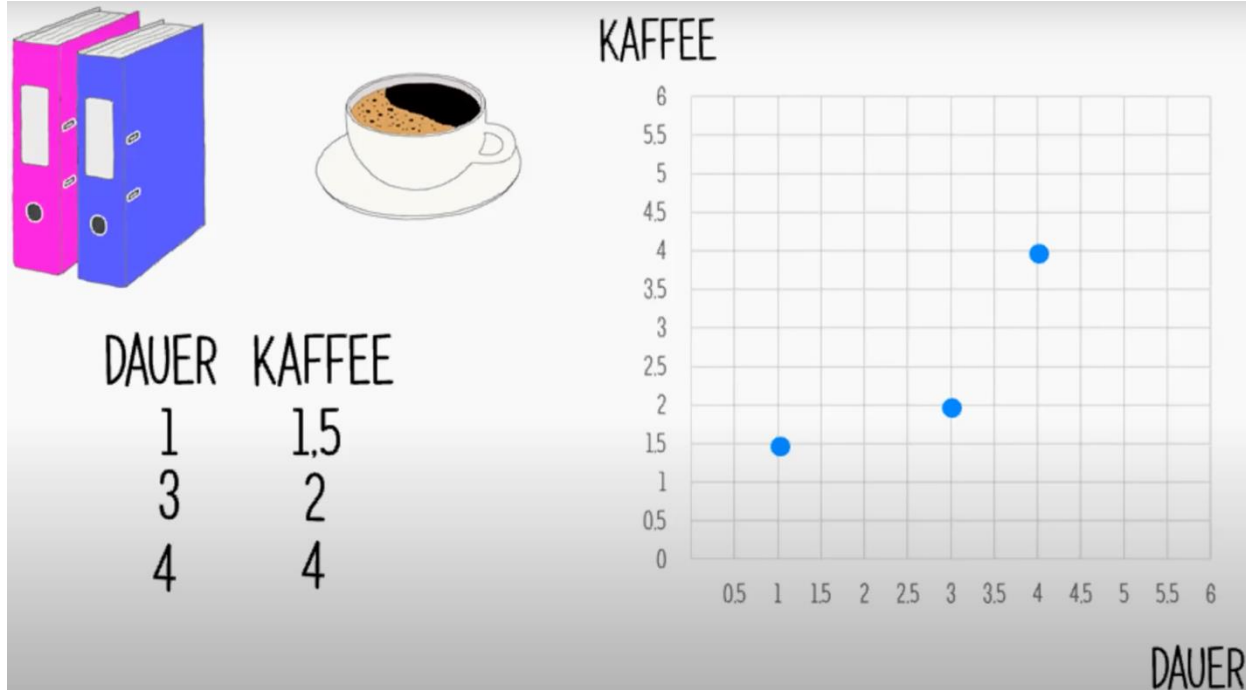
Maschinelles Lernen

PROGNOSE/VORHERSAGEN: LINEARE REGRESSION

ML am Beispiel «Lineare Regression»

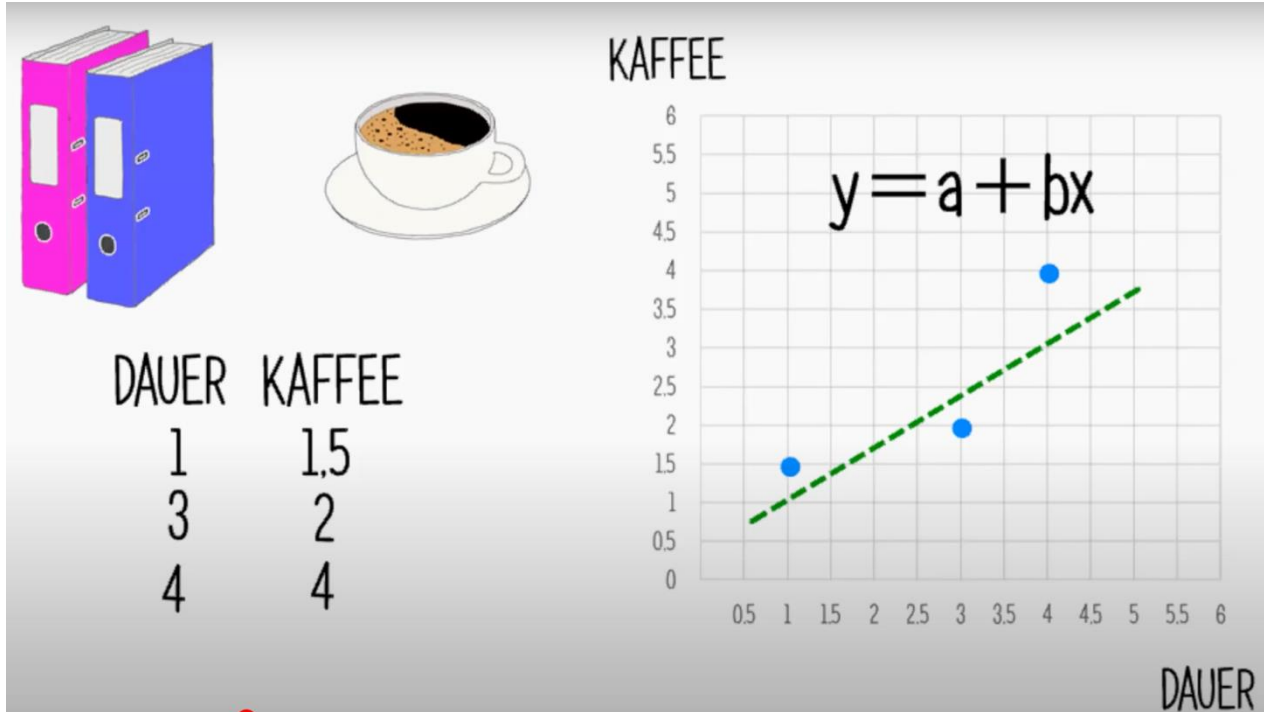


ML am Beispiel «Lineare Regression»



Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»



Quelle: Matthias BärteI, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»

DAUER KAFFEE			
x	y	$y = 0,7 + 0,6x$	FEHLER
1	1,5	1,3	0,2
3	2	2,5	-0,5
4	4	3,1	0,9
Σ			

Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»

BETRAGSFUNKTION

DAUER	KAFFEE		
x	y	$y = 0.7 + 0.6x$	FEHLER
1	1.5	1.3	0.2
3	2	2.5	-0.5
4	4	3.1	0.9

Quelle: Matthias BärteI, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»

DAUER KAFFEE			
x	y	$y = 0.7 + 0.6x$	FEHLER ²
1	1.5	1.3	0.04
3	2	2.5	0.25
4	4	3.1	0.81
Σ			1.1

Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

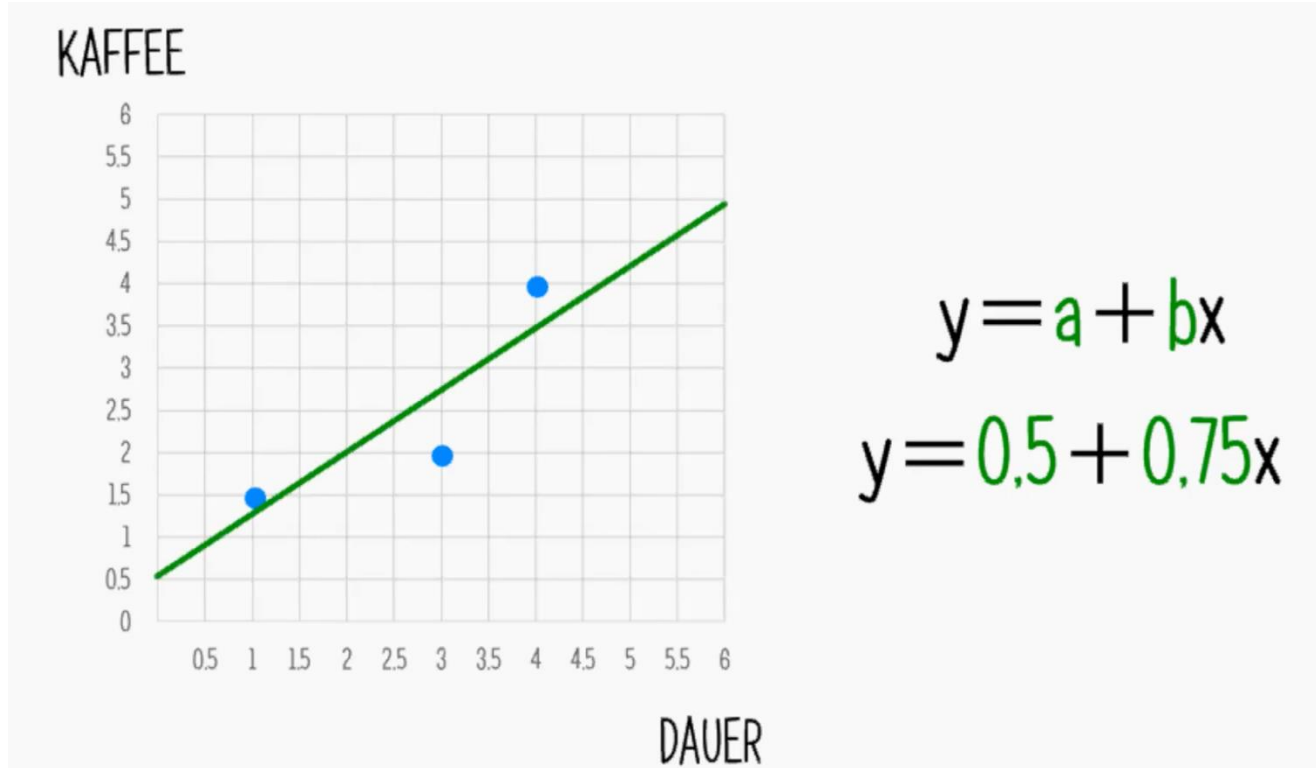
ML am Beispiel «Lineare Regression»

$$E(a;b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - f(x_i))^2 = \sum_{i=1}^3 (y_i - a - bx_i)^2$$

i	x	y
1	1	1.5
2	3	2
3	4	4
Σ		

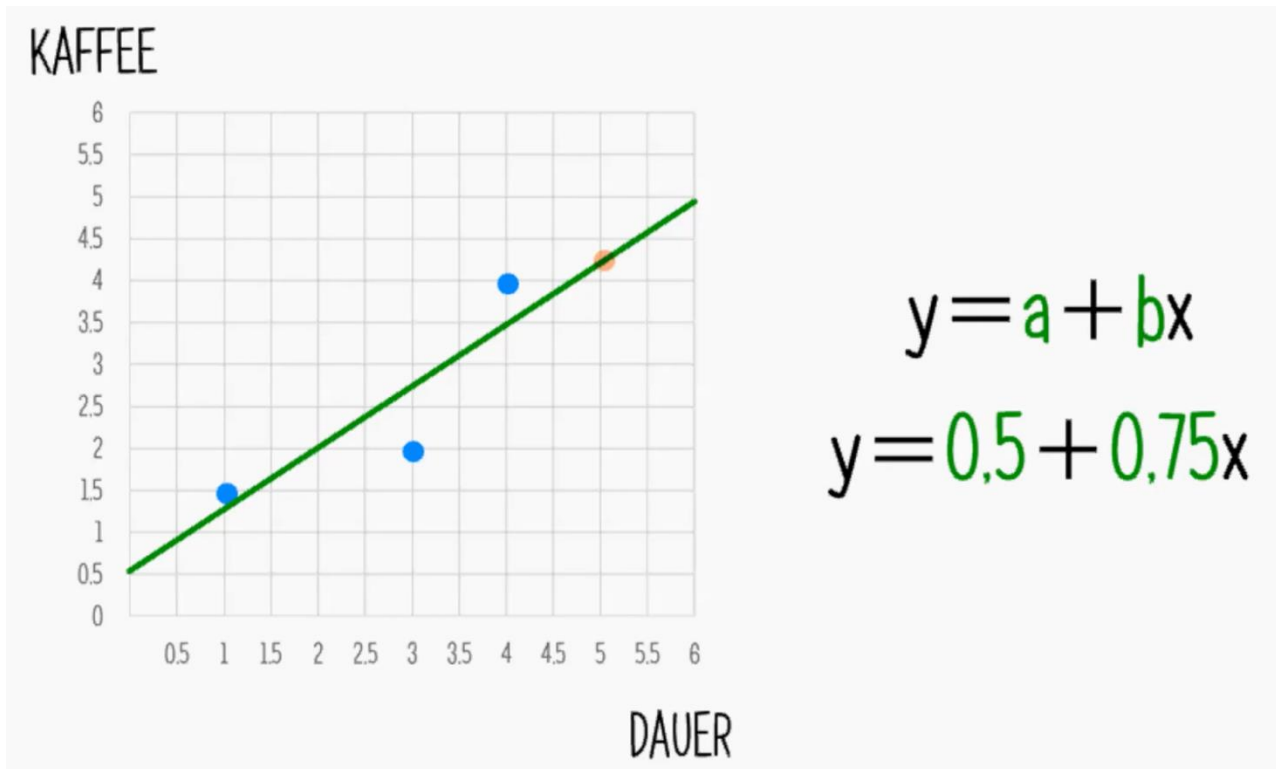
Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»



Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

ML am Beispiel «Lineare Regression»



Quelle: Matthias Bärtel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ekbw28n6IX0>

Wichtige Feststellungen

- ML-Algorithmen können genau dann relativ genaue Ergebnisse liefern oder adäquate Empfehlungen geben, wenn sie viele Daten (Big Data) zum Training zur Verfügung haben
- ML-Algorithmen werden für eine bestimmte Umgebung (nicht universell) entwickelt und verwendet
- Bei ML-Modellen passiert das Lernen nur einmal und das Programm wird aber (theoretisch) unendlich mal in derselben Umgebung verwendet

Quelle: Eric Grimson, MIT Cours „Introduction into Machine Learning“

Literatur

ANTI-BIS: <https://www.anti-bias.eu/allgemein/biases-in-kuenstlicher-intelligenz/>

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., and Kirchner, L. (2016). Machine bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks. ProPublica.

Barocas, S. and Selbst A. D. Big data's disparate impact. California Law Review, 671. SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2477899>

Burton, E., Goldsmith, J., and Mattei, N. (2016). Using SF to teach ethics, WorldCon workshop, academic track.

Burton, E., E., Goldsmith, Koenig, S. et al. (2016). Ethical Considerations in Artificial Intelligence Courses: <https://arxiv.org/abs/1701.07769v1>, abgerufen 30.05.2022

Crawford, K. (2016). Artificial intelligence's white guy problem. The New York Times. Sunday Review.

Jordan, M. I. (2021). Stop Calling Everything AI, https://spectrum.ieee.org/the-institute/ieee-member-news/stop-calling-everything-ai-machinelearning-pioneer-says_, abgerufen 30.05.2022

Literatur

Julia, L. (2020). There is no such thing as artificial intelligence. LP.

Pooyan-Weihs, L. (2020). Künstliche Intelligenz gibt es eigentlich nicht, <https://hub.hslu.ch/informatik/kunstliche-intelligenz-gibt-es-nicht-wichtig-ist-digitale-ethik/> , abgerufen 23.11.2023

Russell, S. J., Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence - A Modern Approach (4. internat. ed.)*. Pearson Education.

Spiekermann, S. (2016). *Ethical IT innovation: A value-based system design approach*. CRC Press.

Spiekermann, S. (2019). *Digitale Ethik. Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert*. Droemer.

Staab, S., Stalla-Bourdillon, S., and Carmichael, L. (2016). Observing and recommending from a social web with biases. CoRR, abs/1604.07180.

YanMa, Ku, Kang Liu et al. Background Augmentation Generative Adversarial Networks (BAGANs): Effective Data Generation Based on GAN-Augmented 3D Synthesizing, Symmetry 2018, 10, 734 (www.mdpi.com)